(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211262992 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922189787.1

(22)申请日 2019.12.09

(73)专利权人 苏州华展工业设备制造有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区浒创路1号1幢

(72)发明人 吴佳 郭培松

(51)Int.Cl.
G01N 3/08(2006.01)
G01N 3/18(2006.01)
G01B 11/16(2006.01)

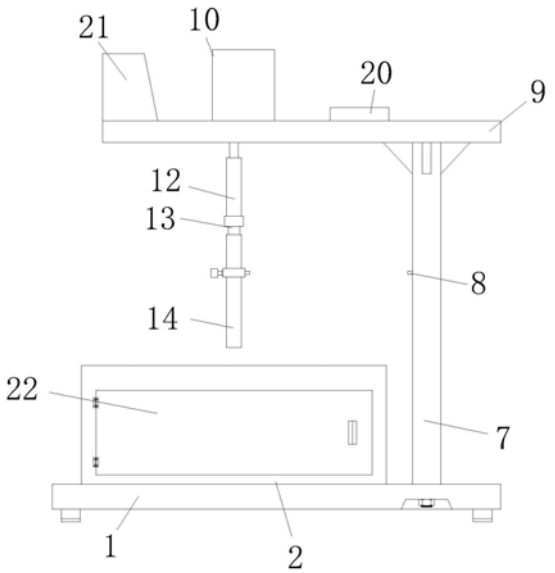
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种模具加工在线检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种模具加工在线检测装置，包括底板、加热盒、加热丝、温控开关、操作口、支撑柱、对射式光电感应器接收端、顶部、机箱、电动推杆、第一连杆、压力传感器、第二连杆、圆环、内螺纹管、螺纹杆、转把、对射式光电感应器发射端、单片机、控制面板和箱门。本实用新型通过电动推杆带动第二连杆移动，可以有效的检测模具表面承受适当压力时，是否发生形变，从而检测出模具的抗压能力是否符合标准，防止模具受压能力不符合标准而导致影响后期生产的情况；通过加热丝加热加热箱内部的温度，从而可以检测模具在不同温度下，其表面的抗压能力，防止在加热状态下，模具抗压能力下降的弊端，该装置结构简单，使用方便，适合推广使用。



CN 211262992 U

1.一种模具加工在线检测装置,其特征在于:包括加热机构和检测机构;

所述加热机构包括底板(1)、加热箱(2)、加热盒(3)、加热丝(4)和温控开关(5),所述底板(1)的顶部固接有加热箱(2),所述加热箱(2)的顶部内壁固接有加热盒(3),所述加热盒(3)的内部等距固接有若干相同的加热丝(4),所述加热盒(3)的底部固接有温控开关(5);

所述检测机构包括支撑柱(7)、对射式光电感应器接收端(8)、顶部(9)、机箱(10)和电动推杆(11),所述底板(1)的顶部一侧固接有支撑柱(7),所述支撑柱(7)的顶部固接有顶部(9),所述顶部(9)的顶部固接有机箱(10),所述机箱(10)的内部固接有电动推杆(11),所述电动推杆(11)的输出端依次贯穿机箱(10)的底部和顶部(9)并固接有第一连杆(12),所述第一连杆(12)固接有压力传感器(13),所述压力传感器(13)的输出端固接有第二连杆(14),所述第二连杆(14)的表面活动套接有圆环(15),所述圆环(15)的一侧套接有内螺纹管(16),所述内螺纹管(16)的内部螺纹连接有螺纹杆(17),所述螺纹杆(17)的一端固接有转把(18),所述螺纹杆(17)的另外一端置于圆环(15)的内部并搭接在第二连杆(14)的表面,所述圆环(15)在远离转把(18)的一侧固接有对射式光电感应器发射端(19)。

2.根据权利要求1所述的一种模具加工在线检测装置,其特征在于:所述支撑柱(7)的一侧固接有对射式光电感应器接收端(8),所述对射式光电感应器接收端(8)与对射式光电感应器发射端(19)在水平方向上的中轴线位于同一条直线上。

3.根据权利要求1所述的一种模具加工在线检测装置,其特征在于:所述加热箱(2)的顶部固接有操作口(6)。

4.根据权利要求1所述的一种模具加工在线检测装置,其特征在于:所述顶部(9)的顶部固接有控制面板(21)和单片机(20),所述单片机(20)电性连接控制面板(21)、电动推杆(11)、压力传感器(13)、对射式光电感应器接收端(8)和对射式光电感应器发射端(19)。

5.根据权利要求1所述的一种模具加工在线检测装置,其特征在于:所述温控开关(5)电性连接若干加热丝(4),所述加热箱(2)的侧壁铰接安装有箱门(22)。

6.根据权利要求1所述的一种模具加工在线检测装置,其特征在于:所述第二连杆(14)与操作口(6)在竖直方向上的中轴线位于同一条直线上。

一种模具加工在线检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测装置，具体是一种模具加工在线检测装置，属于模具检测设备技术领域。

背景技术

[0002] 模具，工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，简而言之，模具是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，素有“工业之母”的称号。

[0003] 一些特殊的模具对于其表面的抗压性具有一定的要求，在样品生产结束后，需要对其表面抗压能力进行测试，合格后方可批量生产；并且，模具在加工过程中，通常也伴随着温度的变化，当温度变化后，由于模具是由金属制造，其抗压能力也会随之变化，随意要检测不同温度下，模具表面的抗压能力。因此，针对上述问题提出一种模具加工在线检测装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种模具加工在线检测装置。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种模具加工在线检测装置，包括加热机构和检测机构；

[0006] 所述加热机构包括底板、加热箱、加热盒、加热丝和温控开关，所述底板的顶部固接有加热箱，所述加热箱的顶部内壁固接有加热盒，所述加热盒的内部等距固接有若干相同的加热丝，所述加热盒的底部固接有温控开关；

[0007] 所述检测机构包括支撑柱、对射式光电感应器接收端、顶部、机箱和电动推杆，所述底板的顶部一侧固接有支撑柱，所述支撑柱的顶部固接有顶部，所述顶部的顶部固接有机箱，所述机箱的内部固接有电动推杆，所述电动推杆的输出端依次贯穿机箱的底部和顶部并固接有第一连杆，所述第一连杆固接有压力传感器，所述压力传感器的输出端固接有第二连杆，所述第二连杆的表面活动套接有圆环，所述圆环的一侧套接有内螺纹管，所述内螺纹管的内部螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的一端固接有转把，所述螺纹杆的另外一端置于圆环的内部并搭接在第二连杆的表面，所述圆环在远离转把的一侧固接有对射式光电感应器发射端。

[0008] 优选的，所述支撑柱的一侧固接有对射式光电感应器接收端，所述对射式光电感应器接收端与对射式光电感应器发射端在水平方向上的中轴线位于同一条直线上。

[0009] 优选的，所述加热箱的顶部固接有操作口。

[0010] 优选的，所述顶部的顶部固接有控制面板和单片机，所述单片机电性连接控制面板、电动推杆、压力传感器、对射式光电感应器接收端和对射式光电感应器发射端。

[0011] 优选的，所述温控开关电性连接若干加热丝，所述加热箱的侧壁铰接安装有箱门。

[0012] 优选的，所述第二连杆与操作口在竖直方向上的中轴线位于同一条直线上。

[0013] 本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型通过电动推杆带动第二连杆移动，可以有效的检测模具表面承受适当压力时，是否发生形变，从而检测出模具的抗压能力是否符合标准，防止模具受压能力不符合标准而导致影响后期生产的情况；

[0015] 2、通过加热丝加热加热箱内部的温度，从而可以检测模具在不同温度下，其表面的抗压能力，防止在加热状态下，模具抗压能力下降的弊端，该装置结构简单，使用方便，适合推广使用。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0017] 图1为本实用新型正视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型正视剖面结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图。

[0020] 图中：1、底板，2、加热箱，3、加热盒，4、加热丝，5、温控开关，6、操作口，7、支撑柱，8、对射式光电感应器接收端，9、顶部，10、机箱，11、电动推杆，12、第一连杆，13、压力传感器，14、第二连杆，15、圆环，16、内螺纹管，17、螺纹杆，18、转把，19、对射式光电感应器发射端，20、单片机，21、控制面板，22、箱门。

具体实施方式

[0021] 为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 请参阅图1-3所示，一种模具加工在线检测装置，包括加热机构和检测机构；

[0025] 所述加热机构包括底板1、加热箱2、加热盒3、加热丝4和温控开关5，所述底板1的顶部固接有加热箱2，所述加热箱2的顶部内壁固接有加热盒3，所述加热盒3的内部等距固接有若干相同的加热丝4，便于加热，所述加热盒3的底部固接有温控开关5，便于控温；

[0026] 所述检测机构包括支撑柱7、对射式光电感应器接收端8、顶部9、机箱10和电动推杆11，所述底板1的顶部一侧固接有支撑柱7，所述支撑柱7的顶部固接有顶部9，所述顶部9

的顶部固接有机箱10，所述机箱10的内部固接有电动推杆11，便于施加压力，所述电动推杆11的输出端依次贯穿机箱10的底部和顶部9并固接有第一连杆12，所述第一连杆12固接有压力传感器13，便于感应压力，所述压力传感器13的输出端固接有第二连杆14，所述第二连杆14的表面活动套接有圆环15，所述圆环15的一侧套接有内螺纹管16，所述内螺纹管16的内部螺纹连接有螺纹杆17，所述螺纹杆17的一端固接有转把18，便于调节对射式光电感应器发射端19，所述螺纹杆17的另外一端置于圆环15的内部并搭接在第二连杆14的表面，所述圆环15在远离转把18的一侧固接有对射式光电感应器发射端19，便于感应。

[0027] 所述支撑柱7的一侧固接有对射式光电感应器接收端8，所述对射式光电感应器接收端8与对射式光电感应器发射端19在水平方向上的中轴线位于同一条直线上，便于感应形变；所述加热箱2的顶部固接有操作口6，便于检测；所述顶部9的顶部固接有控制面板21和单片机20，所述单片机20电性连接控制面板21、电动推杆11、压力传感器13、对射式光电感应器接收端8和对射式光电感应器发射端19，便于控制；所述温控开关5电性连接若干加热丝4，所述加热箱2的侧壁铰接安装有箱门22，便于控温和放置模具；所述第二连杆14与操作口6在竖直方向上的中轴线位于同一条直线上，便于检测。

[0028] 本实用新型在使用时，本申请中出现的电器元件在使用时均外接连通电源和控制开关，打开箱门22，将待检测模具放置在加热箱2的内部，通过控制电动推杆11使第二连杆14的底端恰好触碰至模具的顶部，此时，通过转动转把18松动圆环15，并上下移动圆环15，使对射式光电感应器发射端15与对射式光电感应器接收端8相互对应，随后紧固圆环15，打开电动推杆11，电动推杆11开始施力，此时压力传感器13感应压力，当压力传感器13所感应的压力到达指定值时，压力传感器13将数据输送至单片机20，单片机20控制电动推杆11停止工作，在此过程中，如果对射式光电感应器接收端8与对射式光电感应器发射端19相互错位，即对射式光电感应器接收端8无法接收到对射式光电感应器发射端19发射的信息，则判断该模具抗压能力不合格，反之为合格，当需要检测特定温度下，该模具的抗压能力是否合格时，打开加若干加热丝4，若干加热丝4加热加热箱2内的温度，并配合温控开关5将加热箱2内部的温度维持在一个稳定的温度范围内，之后，模具的表面被加热，最后同上步骤进行测试即可测试在特定温度下。

[0029] 涉及到电路和电子元器件和模块均为现有技术，本领域技术人员完全可以实现，无需赘言，本实用新型保护的内容也不涉及对于软件和方法的改进。

[0030] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0031] 以上所述，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

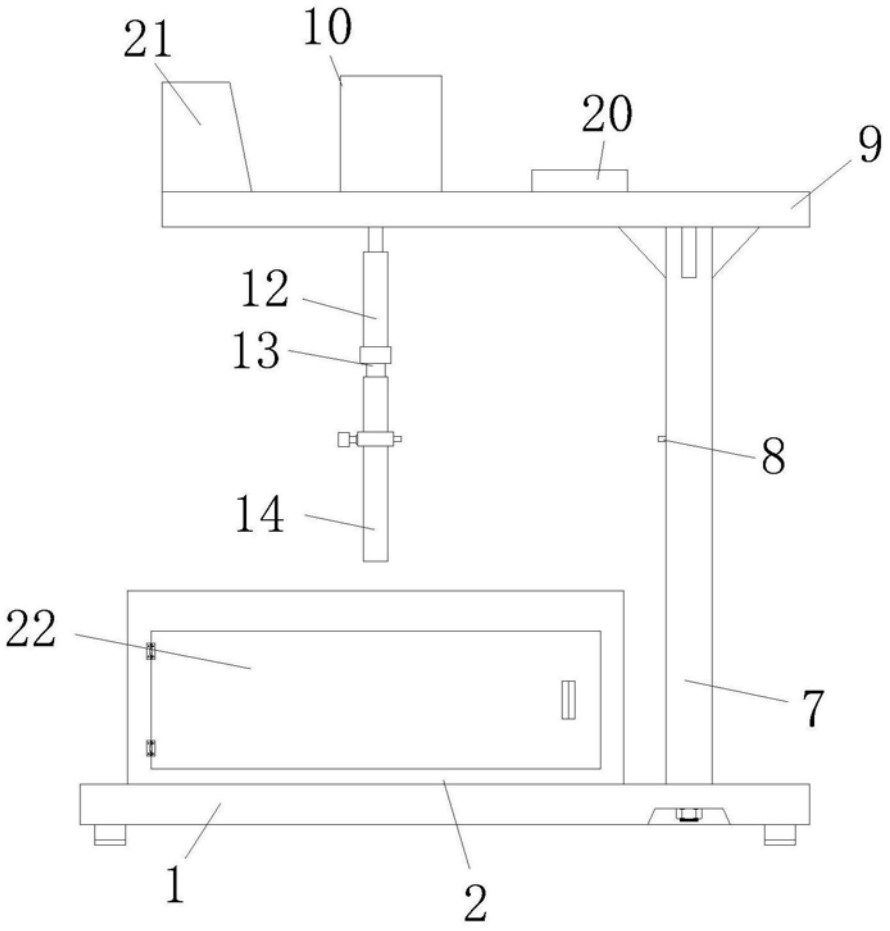


图1

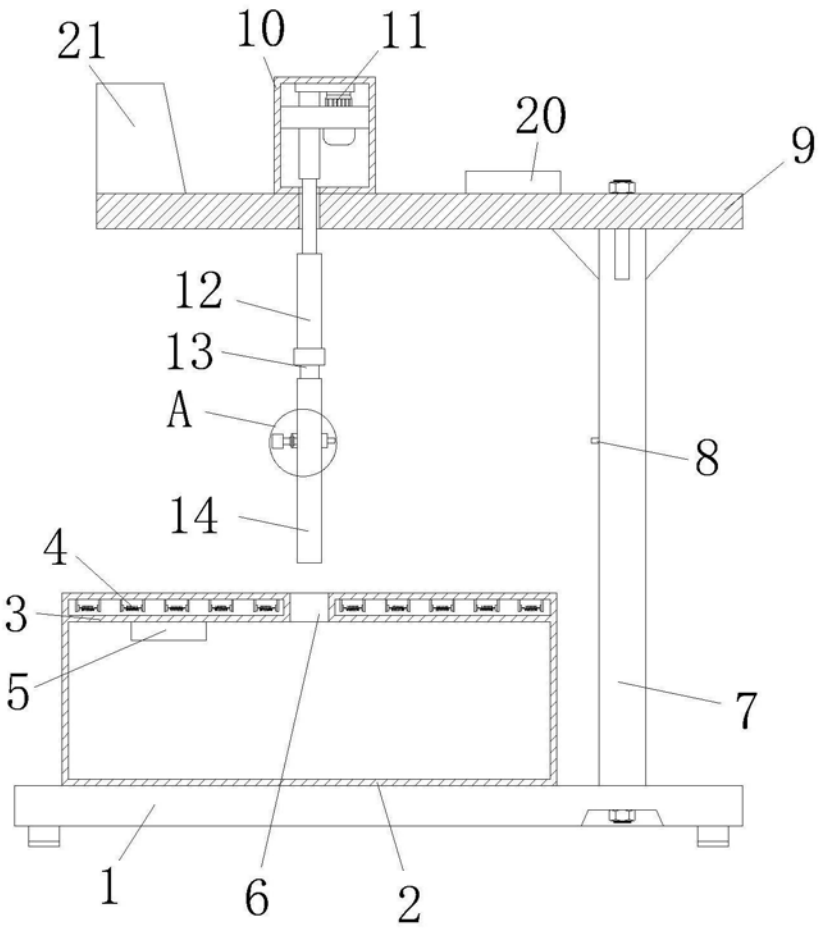


图2

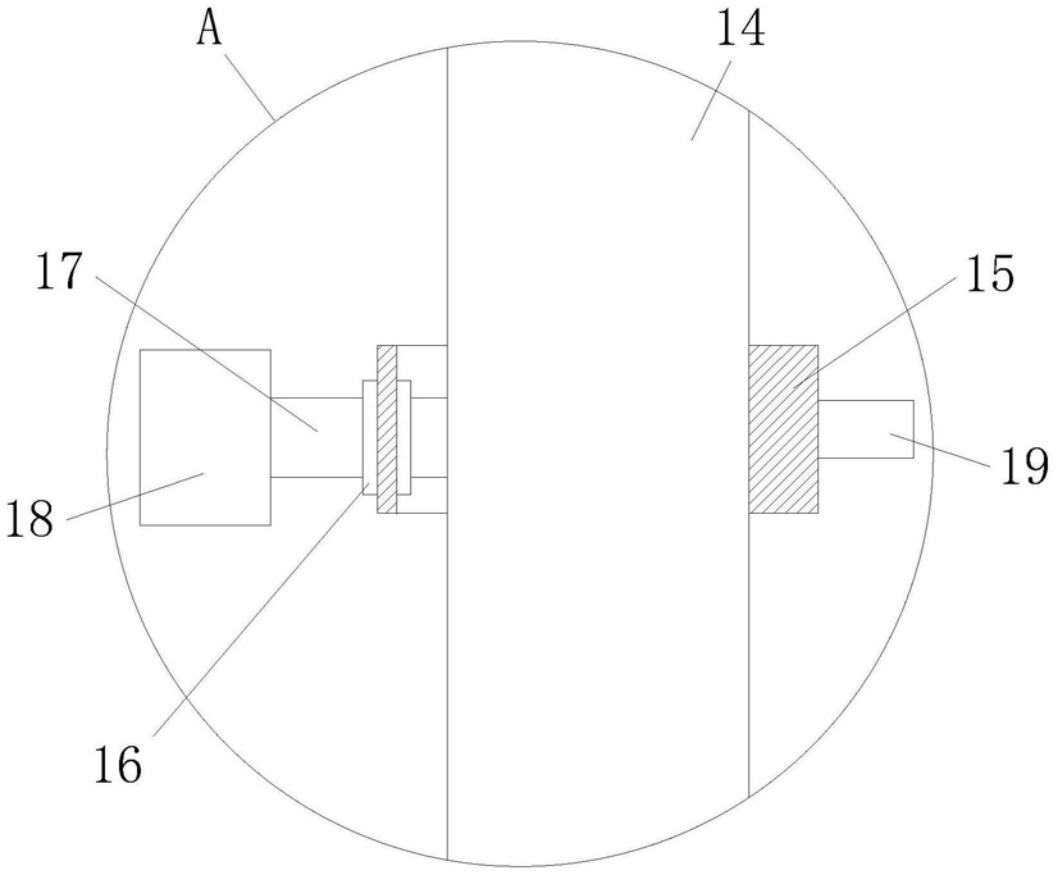


图3